Ch4 : Protocoles de routage à vecteur de distance

Par O.RACHIDA

Sommaire

I. Présentation

II. Découverte du réseau

III. Maintenance des tables de routage

IV. Boucles de routage

V. Protocoles de routage à vecteur de distance actuels

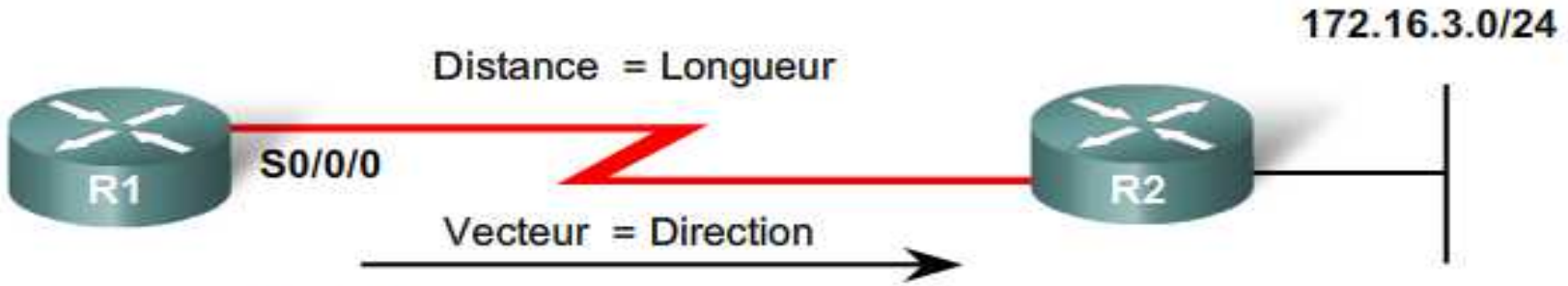
VI. Questionnaire

VII. Activités Packet Tracer

VIII. Travaux Pratiques

I. Présentation

- *Parmi les protocoles de routage à vecteur de distance figurent les protocoles RIPv1, RIPv2, IGRP et EIGRP.*
- *Un routeur utilisant un protocole de routage à vecteur de distance ne connaît pas le chemin complet vers un réseau de destination c.à.d. que les routes sont annoncées sous la forme de vecteurs de distance et de direction.*
  - *La distance (longueur) est définie en termes de métrique, comme le nombre de sauts par exemple;*
  - *Le vecteur (la direction) est simplement le routeur de tronçon suivant ou l'interface de sortie.*



Pour R1, 172.16.3.0/24 est distant d'un saut (distance) Il est accessible via R2 (vecteur).

Les protocoles de routage à vecteur de distance partagent certaines caractéristiques :

- ***Les routeurs utilisant le routage à vecteur de distance ne connaissent pas la topologie du réseau.***
- *Des mises à jour régulières de toute la table de routage sont envoyées à intervalles fixes (30s pour le protocole RIP et 90s pour le protocole IGRP) à tous les voisins.*
- *Les voisins sont des routeurs qui* ***partagent une liaison*** *et qui* ***utilisent le même protocole de routage.***

Fonctions des algorithmes de routage

- Envoi et réception des mises à jour
- Calcul du meilleur chemin et de la route d'installation
- Détection et réaction face aux modifications de la topologie



Réseau	Interface	Saut
172.16.1.0/24	Fa0/0	0
172.16.2.0/24	S0/0/0	0
172.16.3.0/24	S0/0/0	1

Réseau	Interface	Saut
172.16.2.0/24	S0/0/0	0
172.16.3.0/24	Fa0/0	0
172.16.1.0/24	S0/0/0	1

Fonctions des algorithmes de routage



Réseau	Interface	Saut
172.16.1.0/24	Fa0/0	0
172.16.2.0/24	S0/0/0	0
~~172.16.3.0/24~~	~~S0/0/0~~	~~1~~

Réseau	Interface	Saut
172.16.2.0/24	S0/0/0	0
~~172.16.3.0/24~~	~~Fa0/0~~	~~0~~
172.16.1.0/24	S0/0/0	1

Comparaison des protocoles de routage à vecteur de distance

	Ripv1	Ripv2	IGRP	EIGRP
Vitesse de convergence	Lent	Lent	Lent	Rapide
Évolutivité - Taille du réseau	Petit	Petit	Petit	Grand
Utilisation de VLSM	Non	Oui	Non	Oui
Utilisation de la ressource	Bas	Bas	Bas	Moyen
Implémentation et maintenance	Simple	Simple	Simple	Complexe

- *Actuellement, on utilise les protocoles **RIP v2** et **EIGRP**.*

II. Découverte du réseau

Démarrage à froid



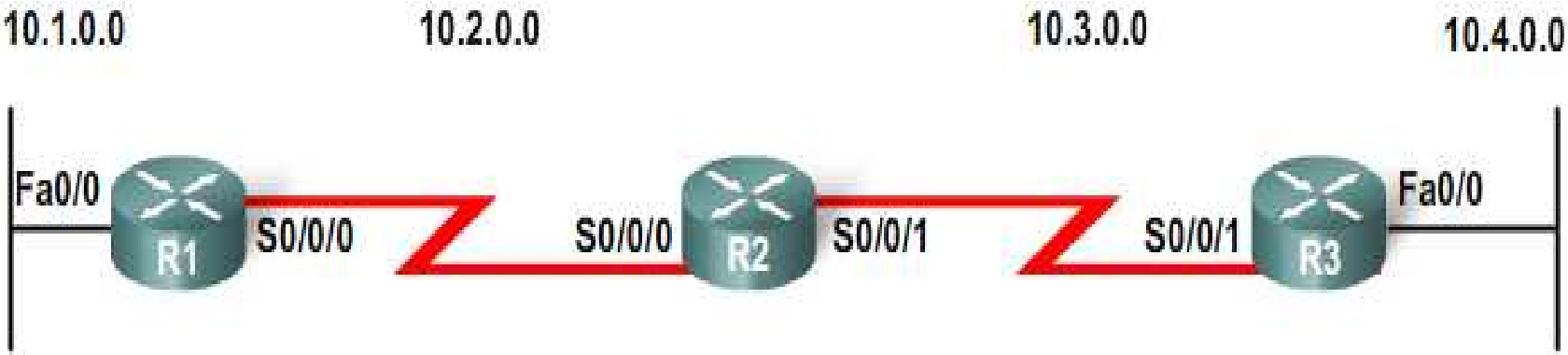
Les routeurs détectent initialement ses propres réseaux connectés directement si l'adressage IP a été correctement configuré.

Réseau	Interface	Saut
10.1.0.0	Fa0/0	0
10.2.0.0	S0/0/0	0

Réseau	Interface	Saut
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/1	0

Réseau	Interface	Saut
10.3.0.0	S0/0/1	0
10.4.0.0	Fa0/0	0

Echange initial d'informations de routage



Réseau	Interface	Saut
10.1.0.0	Fa0/0	0
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1

Réseau	Interface	Saut
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/1	0
10.1.0.0	S0/0/0	1
10.4.0.0	S0/0/1	1

Réseau	Interface	Saut
10.3.0.0	S0/0/0	0
10.4.0.0	Fa0/0	0
10.2.0.0	S0/0/1	1

Echange initial d'informations de routage

Découverte du réseau : mise à jour suivante



Réseau	Interface	Saut
10.1.0.0	Fa0/0	0
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1
10.4.0.0	S0/0/0	2

Réseau	Interface	Saut
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/1	0
10.1.0.0	S0/0/0	1
10.4.0.0	S0/0/1	1

Réseau	Interface	Saut
10.3.0.0	S0/0/1	0
10.4.0.0	Fa0/0	0
10.2.0.0	S0/0/1	1
10.1.0.0	S0/0/1	2

Convergence

- *Les protocoles de routage sont évalués en fonction de la vitesse à laquelle ils peuvent propager ces informations : on parle de **vitesse de convergence.***

- *La vitesse de convergence englobe les éléments suivants :*
  - *la vitesse à laquelle le routeur propage une modification de la topologie lors d'une mise à jour de routage à ses voisins ;*
  - *la vitesse de calcul des meilleures routes à l'aide des nouvelles informations de routage collectées.*

- *Un réseau n'est pas totalement fonctionnel tant qu'il n'a pas convergé.*
- *Les administrateurs réseau préfèrent donc les protocoles de routage dont les temps de convergence sont courts.*

III. Maintenance des tables de routage

Mise à jour régulières : RIP et IGRP

- *Le terme de mise à jour régulière indique qu'un routeur envoie sa table de routage complète à ses voisins à un intervalle prédéfini (30s pour le protocole RIP et 90s pour IGRP) sous forme de diffusion (255.255.255.255) ou multidiffusion que la topologie ait été ou non modifiée.*
- *L'intervalle de 30 secondes est un minuteur de mise à jour des routes qui permet également de connaître l'âge des informations de routage dans une table de routage.*

Minuteurs RIP

- *Minuteur de temporisation* (***Invalid Timer***) : *Si aucune mise à jour n'a été reçue pour actualiser une route existante dans les 180 secondes (par défaut), la route est marquée comme non valide (valeur 16 attribuée à la métrique). La route est conservée dans la table de routage jusqu'à l'expiration du minuteur d'annulation.*
- *Minuteur d'annulation* (***Flush Timer***) : *Par défaut, le minuteur d'annulation a une valeur de 240 secondes, ce qui représente 60 secondes de plus que le minuteur de temporisation. Lorsque le délai du minuteur d'annulation expire, la route est supprimée de la table de routage.*

Minuteurs RIP

- *Minuteur de mise hors service* (**Holddown Timer**) : *Par défaut, le minuteur de mise hors service a une valeur de 180 secondes.*

  Une fois marquée comme inaccessible, une route doit rester hors service suffisamment longtemps pour que tous les routeurs de la topologie découvrent le réseau inaccessible.

- *On peut vérifier les valeurs du minuteur avec deux commandes : show ip route et show ip protocols.*

```
R1#show ip route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/16 is subnetted, 4 subnets
C       10.2.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
R       10.3.0.0 [120/1] via 10.2.0.2, 00:00:04, Serial0/0/0
C       10.1.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R       10.4.0.0 [120/2] via 10.2.0.2, 00:00:04, Serial0/0/0
```

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds, next due in 13 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240

  Routing for Networks:
    10.0.0.0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    10.3.0.1              120      00:00:27
  Distance: (default is 120)
```

Mises à jour limitées : EIGRP

- *Le protocole EIGRP envoie des mises à jour limitées à propos d'une route en cas de modification d'un chemin ou de la métrique pour cette route.*

- *Lorsqu'une nouvelle route devient disponible ou qu'une route doit être supprimée, le protocole EIGRP envoie une mise à jour ne concernant que ce réseau et non la table entière. Ces informations sont envoyées uniquement aux routeurs qui en ont besoin.*

Mises à jour déclenchées : RIP

- *Pour accélérer la convergence en cas de modification de la topologie, le protocole RIP utilise des mises à jour déclenchées.*
- *Une mise à jour déclenchée est une mise à jour de la table de routage qui est envoyée immédiatement en réponse à la modification d'un routage.*
- *Des mises à jour déclenchées sont envoyées lorsque l'un des événements suivants se produit :*
  - *Une interface change d'état (activée ou désactivée)*
  - *Une route passe à l'état « inaccessible » (ou sort de cet état)*
  - *Une route est installée dans la table de routage*

Gigue aléatoire

- *Au fil du temps, les mises à jour régulières peuvent devenir synchronisées et peuvent entrer en collision et causer des délais ou consommer trop de bande passante.*
- *Pour empêcher la synchronisation des mises à jour entre routeurs, le système IOS de Cisco utilise une variable aléatoire appelée **RIP_JITTER** qui soustrait un délai variable à l'intervalle de mise à jour pour chaque routeur dans le réseau.*
- *Cette gigue aléatoire, ou durée variable, correspond à une valeur comprise entre 0 % et 15 % de l'intervalle de mise à jour spécifié.*

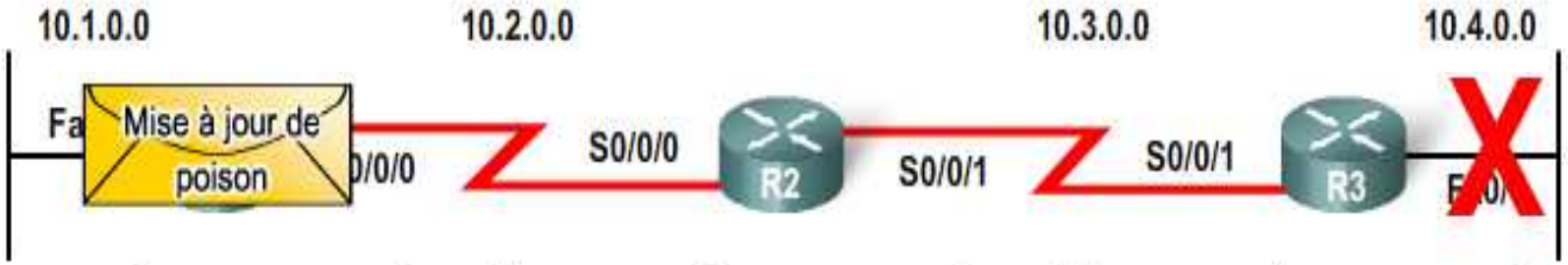
IV. Boucles de routage

- *Une boucle de routage est une condition dans laquelle un paquet est transmis en continu entre une série de routeurs sans jamais atteindre le réseau de destination souhaité.*
- *Plusieurs mécanismes, principalement associés aux protocoles de routage à vecteur de distance, sont disponibles pour éliminer les boucles de routage :*

  - *Définition d'une métrique maximale pour éviter le comptage à l'infini*
  - *Minuteurs de mise hors service;*
  - *Mises à jour déclenchées.*
  - *Découpage d'horizon (Slipt Horison) : Les routes apprises par le biais d'une interface ne sont pas annoncées sur cette même interface.*

- *Découpage d'horizon avec empoisonnement de routes ou antipoison :* *Les routes apprises par le biais d'une interface sont annoncées comme inaccessibles à cette même interface (**une route empoisonnée a une métrique définie à sa valeur maximale**)*
- *Pour le protocole RIP, une route empoisonnée a une métrique de 16 sauts.*

Le réseau est convergé sur la route « empoisonnée ».



Réseau	Interface	Saut
10.1.0.0	Fa0/0	0
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/0	1
10.4.0.0	S0/0/0	16

Réseau	Interface	Saut
10.2.0.0	S0/0/0	0
10.3.0.0	S0/0/1	0
10.1.0.0	S0/0/0	1
10.4.0.0	S0/0/1	16

Réseau	Interface	Saut
10.3.0.0	S0/0/1	0
10.4.0.0	Fa0/0	16
10.2.0.0	S0/0/1	1
10.1.0.0	S0/0/1	2

V. Protocoles de routage à vecteur de distance actuels

Protocole RIP

- *C'est un protocole de routage normalisé qui fonctionne dans un environnement de routeurs multifournisseurs.*
- *RIP a une métrique de route basée uniquement sur le nombre de sauts (Vmax=15)*
- *Prise en charge du découpage d'horizon et du découpage d'horizon avec antipoison*
- *Possibilité d'équilibrer la charge sur six chemins à coût égal au maximum.*

Pour le protocole RIP v2

- *Inclusion du masque de sous-réseau dans les mises à jour de routage, ce qui en fait un protocole de routage sans classe (Prise en charge du VLSM).*
- *Mécanisme d'authentification visant à sécuriser les mises à jour des tables de routage.*
- *Utilisation d'adresses de multidiffusion au lieu d'adresses de diffusion.*
- *Prise en charge du résumé de routes manuel.*

Protocole EIGRP

- *EIGRP (Enhanced IGRP) est un protocole propriétaire développé par Cisco.*
- *Mises à jour déclenchées (EIGRP n'a pas de mises à jour régulières).*
- *Utilisation d'une table topologique pour maintenir toutes les routes reçues des voisins (pas seulement les meilleurs chemins).*
- *Établissement de contiguïtés avec des routeurs voisins par le biais du protocole Hello EIGRP.*
- *Prise en charge du VLSM et du résumé de routes manuel.*
- *Sa métrique est basée sur la bande passante minimale et le délai global du chemin*
- *Convergence rapide grâce au calcul des routes avec l'algorithme DUAL.*
- *Insertion des routes de secours dans la table topologique EIGRP, lesquelles sont utilisées en cas de défaillance de la route principale.*
- *Grâce aux mises à jour limitées, le protocole EIGRP utilise moins de bande passante*
- *Le protocole EIGRP prend en charge les protocoles IP, IPX et AppleTalk.*

Chapitre 4 :
Protocoles de routage à vecteur de distance

Questions ?

QUIZ

Activités Packet Tracer

Travaux pratiques